

KC桌面——外资精译

NOM：中国机器人-2026上海WAIC要点

中国机器人领域的三大转变：身体规模化、大脑滞后、数据瓶颈制约

从舞台演示到部署集群：2026年世界人工智能大会（WAIC）的杂技式展示减少，取而代之的是更广泛的机器人执行实际工作。近60台人形机器人在1100多家参展商的场馆中提供实际服务，几乎所有主要厂商都将部署能力、数据资产和“机器人脑”置于硬件参数之前进行推介。

量产拐点已至，需求仍不确定

我们认为，WAIC 2026证实具身智能已跨越量产拐点，叙事重点从TAM（潜在市场规模）转向出货量、平均售价和利润率以及实际部署。例如，智元机器人（未上市）报告累计产量达15000台；现场近60台人形机器人在1100多家参展商中执行实际服务，管理层将可靠的制造、交付和集成定义为新标准。我们看到制造业方面重演了2019-2020年电动汽车（EV）的剧本，主题研究进入订单验证阶段。话虽如此，当前人形机器人的出货量验证的是可制造性，而非需求的可持续性。根据我们的行业调研，2026年预期需求仍偏向娱乐/表演（约30%）、消费（约30%）、政府采购（约20%）和教育（约15%），工业/商业领域仅约5%。我们将订单构成（付费客户组合、对G/关联方占比）和单机宏观环境性列为下一个需要监测的里程碑，因为这可能决定规模故事能否转化为盈利。

人形机器人面临工厂测试：MTBF、节拍时间和回收期壁垒

技术路线图已趋同于工业和物流场景——可预测、可重复的环境——而非开放式用例：智元机器人的G2 Max和OmniHand 3、魔法原子（未上市）的轮式MagicBot

D1，以及灵巧手公司大多瞄准工厂，而消费级产品——傅利叶智能（未上市）的陪伴型GR Nano和宇树科技（未上市）的可骑乘机甲GD01——仍是配角。我们认为，轮式形态成为工业主力本身就是一个信号：厂商正在用拟人化换取可靠性和成本，推迟双足方案。然而，我们认为，“劳动力”和“工业机械臂”替代的宏观环境性尚未得到验证：工业买家依据ROI、MTBF（平均故障间隔时间）和节拍时间进行采购，在当前人形机器人平均售价与劳动力成本对比下，大多数工位的回收期尚未达到采用门槛，而夹爪在结构化工位已足够，五指灵巧手存在过度设计。当前的真实需求是数据采集和训练场地、OEM补贴的试点项目以及面向政府的展示——由机器人制造商的资本开支和政策资金资助，而非工厂劳动力预算——这调和了强劲出货量与未经证实的宏观环境性之间的矛盾；我们认为这是供给侧而非需求侧的拐点。这一局面扭转的信号是：来自非关联工业客户的首次重复订单，且由运营预算而非试点预算支付。

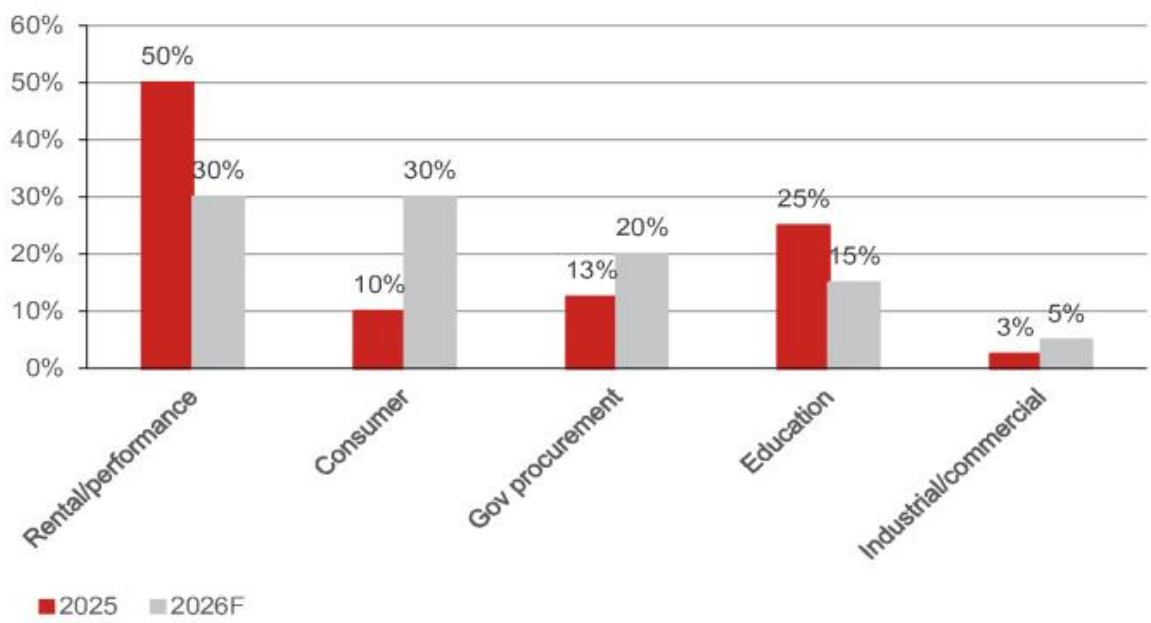
数据是具身智能的一个制约因素

我们注意到竞争焦点正从身体转向大脑：VLA（视觉-语言-动作）与世界模型之间的争论已走向融合——星动纪元（未上市）的v1.6已运行融合架构，而蚂蚁集团（未上市）的LingBot-VLA 2.0覆盖17家OEM和20多种配置。我们的行业调研显示，制约因素是高质量的真实物理交互数据，而非架构或算力：2026年预期需求约1000万小时，而全球高质量存量仅约50万小时，存在20倍缺口，每项可交付技能需要2000-5000小时数据。对于数据采集，我们假设2026年中国市场规模约为40-50亿元人民币，且20多个城市级数据工厂正在建设，外加海外众包；我们预计单价将在12-24个月内下降。然而，更便宜的数据仅能降低采集成本——既不能弥合数据缺口，也无法打通采集-训练-部署-反馈循环——我们预计机器人“大脑”成熟需要数年时间：领先机器人公司的估计指向具身智能的“ChatGPT时刻”将在2-3年内到来，随后实现规模化采用，因为当前部署集群的有效数据反馈在数据组合中占比仍然较低。

标题出货量掩盖了以非生产性用途为主的需求基础

在标题出货量之下，我们的调研工作指出需求基础仍以非生产性用途为主。我们预测2026年行业出货量为4.5-5万台——低于媒体叙述的约10万台——驱动因素包括政府采购加速以及低价产品发布带来的消费需求拐点（Optimus爬坡；中国随着成本曲线仍在调整而扩大规模，发布于2026年6月28日）。根据我们的行业调研，2026年预期需求仍偏向娱乐/表演（约30%）、消费（约30%）、政府采购（约20%）和教育（约15%），创新场景（工业/商业）仅约5%——这相较于2025年以租赁为主的组合（45-50%）有所转变，但尚未转向生产性用途。租赁宏观环境性说明了其脆弱性：人形机器人日租金4000-20000元人民币，同比下降50-60%，仅因OEM售价已下降而趋于稳定；市场仍本地化且碎片化——据专家称，规模太小，无法支撑平台式租赁业务——且每场活动机器人数量增加（2025年一台到2026年四台，偶尔20-30台）推动了数量增长，但缺乏经常性收入。政府支持的数据采集工厂约占2026年预期需求的20%，回收期为3-5年，我们预计随着无本体数据采集的规模化，2027年人形机器人数据采集采购将趋于疲软。与此同时，资本形成远远领先于这一需求现实：根据GGII数据，2026年上半年人形机器人OEM通过98笔交易融资705亿元人民币（占该领域总融资的53%），具身基础模型（223亿元/40笔交易）、世界模型（191亿元/17笔交易）和数据基础设施（44亿元/19笔交易）吸收了大部分剩余资金。融资组合实际上在为出货组合尚未验证的模型驱动能力拐点提供支撑。因此，我们将来自非关联工业客户的重复订单视为公司盈利的必要条件。

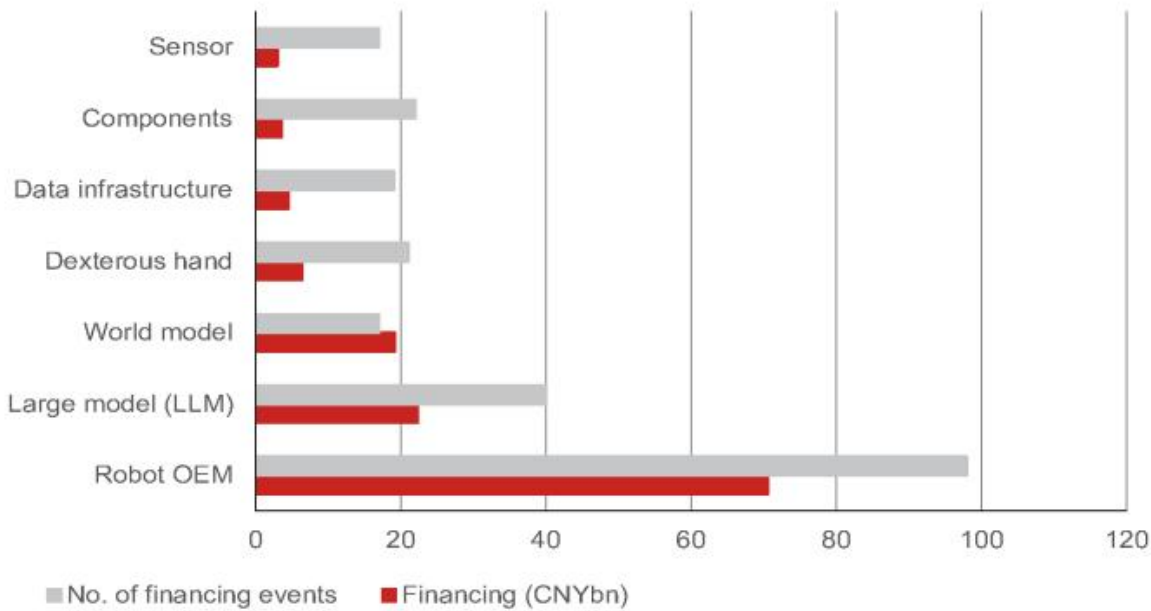
图1：终端市场需求组合



图表 1

来源：公司数据，NOM

图2：2026年上半年按子领域划分的融资情况



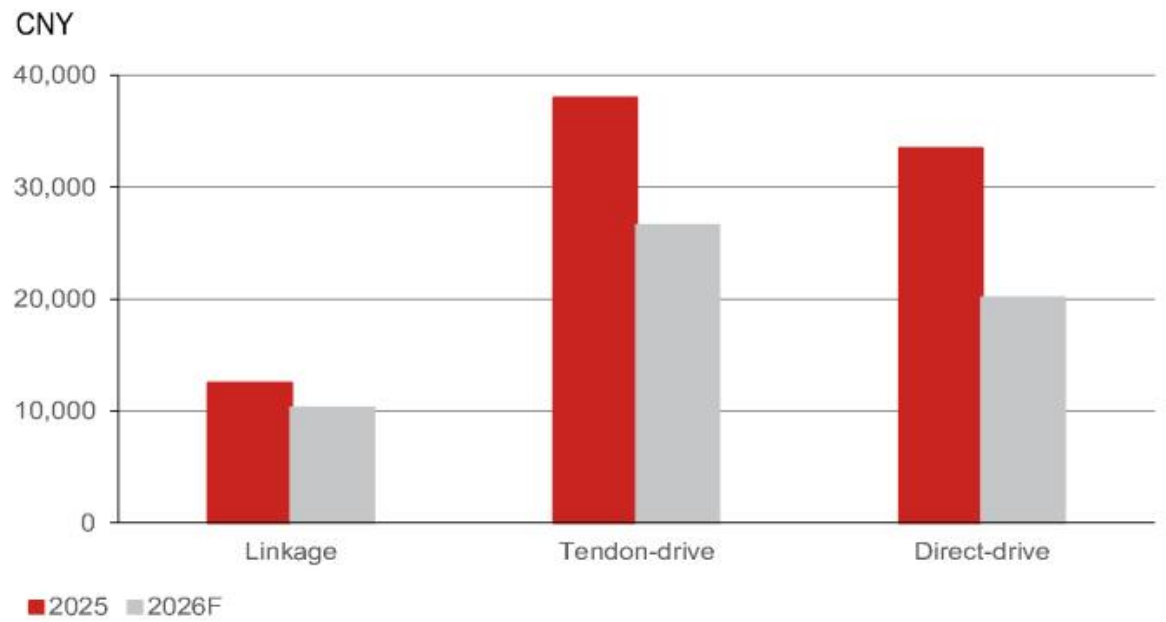
图表 2

来源：GGII, NOM

灵巧手：三条路线趋同，硬件迭代快于需求

灵巧手正汇聚于三条技术路线。连杆手——低自由度（≤12个自由度），平均售价12,000-13,000元人民币，占行业出货量80%以上——构成了正在商品化的传统基础，由因时机器人（未上市）领衔，傲意科技（未上市）和兆威机电（003021 CH，未评级）紧随其后；低于10,000元人民币的定价已经出现。高自由度战场是腱驱动与直驱之争。腱绳方案（15-19个自由度，平均售价约38,000元人民币）最接近复现人手——支持者认为这便于利用人类采集数据进行训练——由灵巧智能（未上市）和Dexterous Intelligence（未上市）倡导，但面临腱绳蠕变和约2个月寿命的问题。直驱方案（20+个自由度，33,000-34,000元人民币，2026年第四季度起量）受到算法团队的青睐，因其具备单关节力控和对强化学习的友好性——星动纪元（未上市）领先，同时有Sudo（未上市）的22自由度/840克手以及Kinetix AI（未上市）在世界人工智能大会上展示的37自由度掌心电机方案——但电机发热是制约因素：供应商面临一个热-力-尺寸的“不可能三角”，其中只能优化两项，因此混合架构正在普及。触觉感知的共识仅限于指尖；全掌方案仍存在分歧。随着智元机器人等整机厂商迭代自研手部（OmniHand 3），且行业出货量在2026年预计增长80-100%，手部是整条产业链中迭代最快的环节——尽管供应仍领先于终端需求。

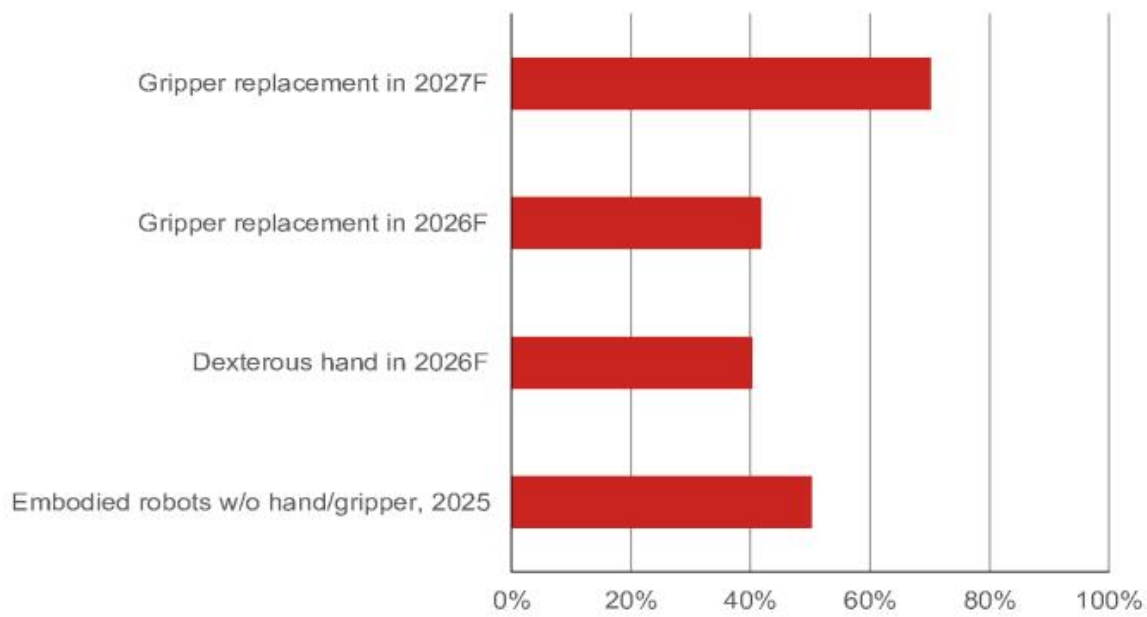
图3：不同技术路线的平均售价



图表 3

资料来源：公司数据，NOM预测

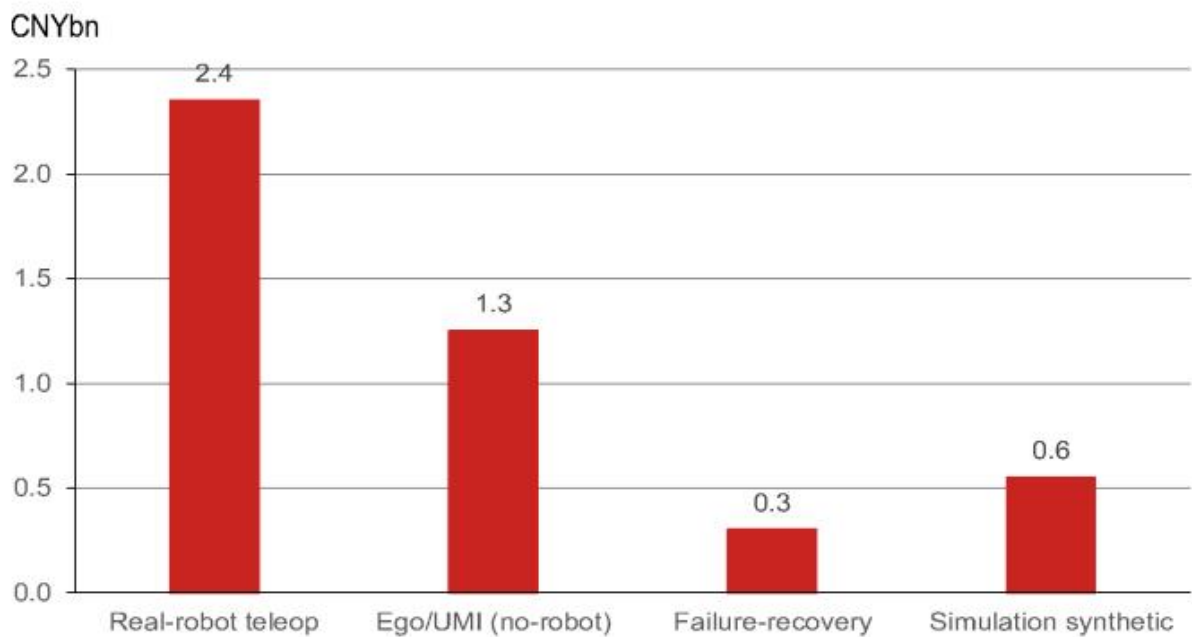
图4：灵巧手夹爪在人形机器人中的渗透率



图表 4

资料来源：公司数据，NOM预测

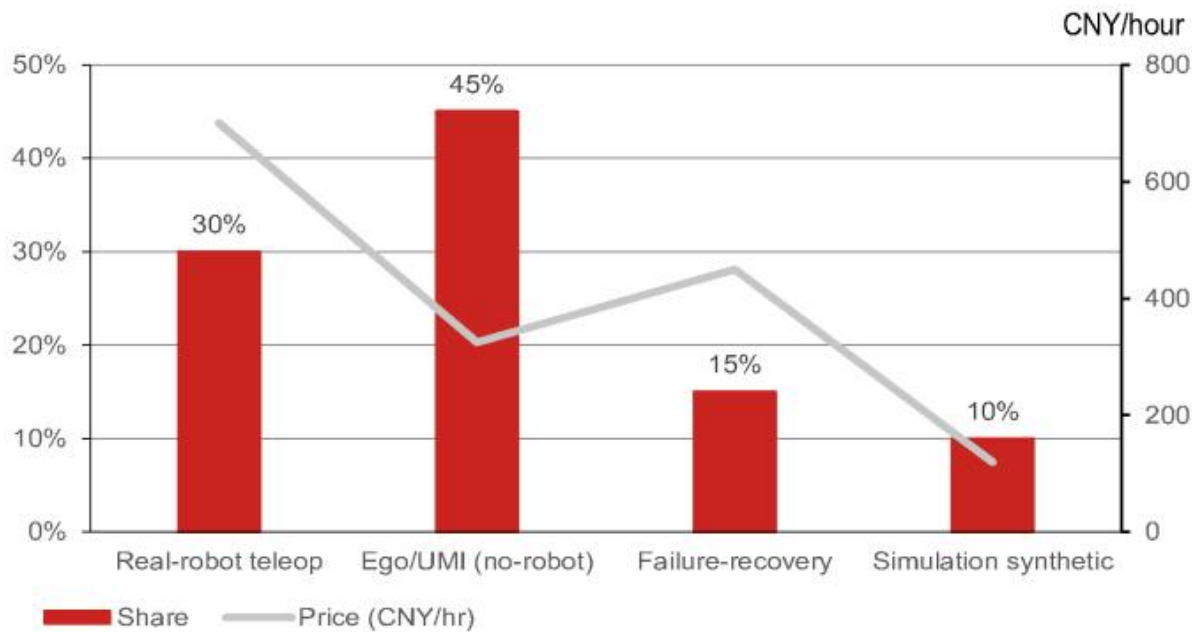
图5：灵巧手技术路线图



图表 5

资料来源：公司数据，NOM

图6：灵巧手及零部件企业市场调研



图表 6

资料来源：公司数据，NOM

大脑竞赛贯穿数据：因反馈稀缺，大脑成熟可能仍需数年

世界人工智能大会使数据瓶颈在展台上清晰可见，数据工具本身已作为一个产品类别出现（2026年7月5日发布的《数据成为机器人关键部分》）。参展商已超越机器人本体，展示完整的采集栈——PsiBot（未上市）的Syn Cap系统同步视觉、语言、触觉和运动数据流，BrainCo（未上市）的训练平台加采集解决方案，以及一系列外骨骼手套和遥操作设备——同时，DexForce（未上市）开源了一套人-仿真-现实对齐的数据集，据报道京东正在建设一个大规模采集中心，标志着平台资本进入该领域。标准化的采集-仿真-评估-部署流水线是共同的宣传点——呼应了我们偏好的闭环模型——并且正在获得监管框架的支持：一项关于人形机器人数据集质量评估的国家标准已于2026年7月正式立项（在中国机器人标准化委员会TC591下），同时一项关于训练数据管理的工信

部行业标准正在公开征求意见——不过，供应商对私有标准的保护可能会减缓采纳进程。我们预计，自2025年第四季度以来被公认的VLA泛化能力和长时域限制，本质上是一个数据问题，这正推动供应商走向世界模型融合——预训练语料库中真实与合成数据的比例已接近1:9，降低了但并未消除对真实数据的需求——而美国偏重仿真的路线与中国偏重真实机器遥操作的路线形成对比。

图7：数据采集市场规模

资料来源：公司数据，NOM预测

图8：不同数据采集类型的份额与平均售价

资料来源：公司数据，NOM预测

附录A-1：公司情况更新

本报告由NOM International (Hong Kong) Ltd. (NIHK)
在香港编制。关于NOM集团实体的详细信息，请参阅免责声明。